

IES JIMÉNEZ DE QUESADA

Santa Fe · Granada

Departamento de Tecnología e Ingeniería

CIBERSEGURIDAD**Bitácora de investigación**

Computación y Robótica · 1º ESO B · Tercer trimestre

DATOS DE LA PAREJA DE INVESTIGADORES	
Investigador/a 1:	
Investigador/a 2:	
Curso y grupo:	
Fecha de inicio:	

¿QUÉ ES ESTA BITÁCORA?

Esta no es una ficha de "rellena el hueco". Es la bitácora de un investigador. Cada sesión tendréis una misión, unas herramientas online y unos pasos a seguir. Vuestro trabajo no es copiar respuestas: es investigar de verdad en el ordenador, descubrir las respuestas vosotros y anotar aquí lo que vais encontrando.

Cómo funciona cada sesión:

LA MISIÓN — qué tenéis que conseguir hoy.

HERRAMIENTAS — webs y apps que vais a usar en el ordenador.

PASOS — qué hacer, en orden.

BITÁCORA — vuestros descubrimientos (lo escribís aquí).

PARA PENSAR — preguntas que se contestan DESPUÉS de investigar.

Trabajáis en pareja, pero las reflexiones individuales las hace cada uno. Cuidad el cuadernillo. Al final del bloque lo entregaréis para evaluación.

SESIÓN 1 — Las palabras del oficio

LA MISIÓN DE HOY

Construir vuestro propio glosario de ciberseguridad. En lugar de daros las definiciones, vais a investigar 12 términos clave en internet, anotar lo que encontréis con vuestras palabras, y añadir un ejemplo real para cada uno.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Google** — *para buscar definiciones y ejemplos*
<https://www.google.com>
- ▶ **INCIBE — Glosario de ciberseguridad** — *fuentes oficiales españolas*
<https://www.incibe.es/ciudadania/tematicas/glosario-ciberseguridad>
- ▶ **OSI — Oficina de Seguridad del Internauta** — *explicaciones sencillas con ejemplos*
<https://www.osi.es>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid una pestaña con Google y otra con la web del INCIBE.
2. Para cada uno de los 12 términos de la tabla de abajo, buscad qué significa.
3. Escribid la definición CON VUESTRAS PALABRAS. Si copiáis y pegáis, no aprenderéis nada.
4. Buscad un ejemplo real para cada término (una noticia, un caso conocido, algo que hayáis vivido).
5. Cuando terminéis los 12, contestad la sección PARA PENSAR del final.

MI BITÁCORA — Glosario investigado

Término	Lo escribo con mis palabras	Un ejemplo real que he encontrado
Phishing		
Malware		
Antivirus		
Hacker		
Cookies		
HTTPS		
Cifrado		
Verificación en dos pasos		
Fake news		
Suplantación de identidad		
Permisos de una app		
Contraseña segura		

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- ¿Cuál de los 12 términos te ha parecido más nuevo o sorprendente? ¿Por qué?
- Si tuvieras que explicarle a tu abuelo o abuela qué es el "phishing" en una sola frase, ¿qué le dirías?
- Después de leer las definiciones, ¿qué cambiarías en cómo usas tú internet a partir de ahora?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha buscado los términos: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12

Investigador/a 2 ha buscado los términos: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12

SESIÓN 2 — ¿Es segura tu contraseña?

LA MISIÓN DE HOY

Descubrir qué hace fuerte (o débil) a una contraseña usando herramientas reales que utilizan los expertos en ciberseguridad. Vais a probar contraseñas, ver cuánto tardarían en romperse, y al final crearéis una contraseña fuerte aplicando lo que habéis aprendido.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Bitwarden Password Strength Tester** — *analiza la fortaleza de una contraseña*
<https://bitwarden.com/password-strength/>
- ▶ **Security.org — How Secure Is My Password?** — *calcula cuánto tardarían en romperla*
<https://www.security.org/how-secure-is-my-password/>
- ▶ **Have I Been Pwned** — *comprueba si una contraseña ha sido filtrada*
<https://haveibeenpwned.com/Passwords>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid las dos primeras herramientas en pestañas distintas.
2. **IMPORTANTE:** nunca metáis vuestras contraseñas reales. Usad las de la tabla de abajo y otras inventadas.
3. Probad cada contraseña de la tabla en las DOS herramientas y anotad los resultados.
4. Comparad los resultados: ¿coinciden? ¿Cuál es más estricta?
5. Después, en la herramienta de Have I Been Pwned, comprobad si las contraseñas han sido filtradas alguna vez.
6. Por último, **INVENTAD** una contraseña fuerte siguiendo las reglas que habéis descubierto, probadla, y anotadla.

MI BITÁCORA — Pruebas de contraseñas

Probad cada contraseña en las dos herramientas y anotad lo que os dicen.

Contraseña que probamos	Bitwarden dice...	Security.org dice...
1234		
password		
Lucia2012		
fortnite		
ManuelGRX!		
K4ngur0_S4lt4r1n!		
correctcaballobateriagrapadora		

¿Han sido filtradas alguna vez?

Comprobad las 7 contraseñas de arriba en haveibeenpwned.com/Passwords. Anotad cuántas veces aparecen filtradas:

Contraseña	Veces que ha sido filtrada
1234	
password	
Lucia2012	
fortnite	
ManuelGRX!	
K4ngur0_S4lt4r1n!	
correctcaballobateriagrapadora	

Nuestra contraseña fuerte

Después de ver lo que las hace fuertes o débiles, inventad una contraseña que os parezca SEGURA. Probadla en las dos herramientas y anotad los resultados.

ATENCIÓN: no escribáis aquí ninguna contraseña que uséis de verdad en vuestras cuentas. Inventad una NUEVA solo para este ejercicio. Si escribís una de verdad, vuestra pareja la sabrá y eso ya no es una contraseña secreta.

Nuestra contraseña inventada (escribidla aquí):

Bitwarden dice de nuestra contraseña:

Security.org dice de nuestra contraseña (¿cuánto tardarían en romperla?):

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- ¿Qué es más importante para que una contraseña sea fuerte: que sea LARGA o que tenga símbolos raros?
- ¿Por qué "Lucia2012" o "fortnite" son contraseñas malísimas, aunque parezcan suficientes?
- Pensad en una contraseña que uséis vosotros (NO la escribáis aquí). ¿Pasaría el examen que habéis hecho hoy?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha probado las contraseñas: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7

Investigador/a 2 ha probado las contraseñas: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7

SESIÓN 3 — Caza al phisher

LA MISIÓN DE HOY

Convertiros en detectives. Vais a aprender a analizar páginas web sospechosas usando las mismas herramientas que usan los expertos en ciberseguridad para detectar phishing. Al final, haréis el test oficial de Google sobre phishing y veréis qué nota sacáis.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **VirusTotal** — analiza una URL con 70+ antivirus a la vez
<https://www.virustotal.com>
- ▶ **WHOIS Lookup** — saber quién registró un dominio y cuándo
<https://who.is>
- ▶ **Google Phishing Quiz** — test oficial de Google (en español)
<https://phishingquiz.withgoogle.com/?hl=es>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid VirusTotal y WHOIS Lookup en pestañas distintas.
2. Tenéis 4 URLs para investigar (las de la tabla de abajo). Algunas son legítimas, otras son sospechosas.
3. Para cada URL, copiadla en VirusTotal y mirad cuántos antivirus la marcan como peligrosa.
4. Después, copiadla en WHOIS Lookup y mirad cuándo se registró el dominio (los dominios de phishing suelen ser muy nuevos).
5. Anotad vuestras conclusiones en la bitácora.
6. Cuando terminéis las 4 URLs, haced el Phishing Quiz de Google y anotad vuestra puntuación.

Las 4 URLs que vais a investigar

Copiadlas exactamente como están aquí. NO las abráis directamente, solo pegadlas en las herramientas.

URL 1	https://www.instagram.com
URL 2	https://www.correos.es
URL 3	http://paypal-security-update.tk
URL 4	http://instagrarn-verify-account.xyz

AVISO: Si alguna URL no funciona o ya no está activa, no os preocupéis. Las páginas de phishing se cierran a menudo. Avisad al profesor y os dará otra URL para analizar.

MI BITÁCORA — Análisis de las URLs

URL	VirusTotal: ¿cuántos antivirus la marcan?	WHOIS: ¿cuándo se registró el dominio?	¿Legítima o sospechosa?
URL 1			
URL 2			
URL 3			
URL 4			

Phishing Quiz de Google

Ahora abrid phishingquiz.withgoogle.com/?hl=es y haced el test. Os va a mostrar 8 correos y tenéis que decir si cada uno es phishing o legítimo. Cuando terminéis, anotad aquí vuestra puntuación.

Nuestra puntuación en el Phishing Quiz (de 8):

¿En cuál nos hemos equivocado y por qué creéis que nos engañó?

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- De las 4 URLs que habéis analizado, ¿cuál es la más fácil de detectar como falsa y por qué?
- ¿Qué pista os parece más fiable para saber si una URL es de fiar: lo que dice VirusTotal o lo que dice WHOIS?
- Si un amigo os dice "me ha llegado un correo raro", ¿qué tres cosas le diríais que mire ANTES de pinchar?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha analizado: ☐ URL 1 ☐ URL 2 ☐ URL 3 ☐ URL 4 ☐ Quiz

Investigador/a 2 ha analizado: ☐ URL 1 ☐ URL 2 ☐ URL 3 ☐ URL 4 ☐ Quiz

SESIÓN 4 — Lo que internet sabe de ti

LA MISIÓN DE HOY

Descubrir qué huella digital tenéis sin saberlo. Vais a comprobar si vuestro correo del instituto ha aparecido en alguna filtración de datos, vais a ver qué guarda Google sobre vuestra actividad, y vais a aprender a hacer búsquedas inversas de imágenes para detectar perfiles falsos.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Have I Been Pwned** — *comprueba si un correo ha sido filtrado*
<https://haveibeenpwned.com>
- ▶ **Google My Activity** — *ver qué guarda Google sobre ti*
<https://myactivity.google.com>
- ▶ **Google Imágenes (búsqueda inversa)** — *detectar fotos robadas en perfiles falsos*
<https://images.google.com>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Empezad por Have I Been Pwned. Introducid el correo del instituto y mirad si aparece en alguna filtración.
2. Probad también con un correo antiguo vuestro (uno que ya no uséis), o con un correo genérico tipo info@ o contacto@ de alguna empresa conocida.
3. Ahora id a myactivity.google.com con vuestra cuenta del instituto. Mirad qué actividades guarda Google sobre vosotros (búsquedas, vídeos vistos...).
4. Por último, vais a hacer una búsqueda inversa de imagen. Vuestro profesor os dará una foto de un perfil de Instagram "famoso". Subidla a Google Imágenes y descubrid de dónde sale realmente.
5. Anotad TODO lo que os sorprenda en la bitácora.

MI BITÁCORA — Investigación 1: Have I Been Pwned

Correo que probamos	¿Aparece en filtraciones?	¿En cuántas?
Correo del instituto del Investigador/a 1		
Correo del instituto del Investigador/a 2		
Otro correo (uno antiguo vuestro, o uno genérico tipo info@empresa)		

MI BITÁCORA — Investigación 2: Google My Activity

¿Qué cosas guarda Google sobre vuestra actividad? Anotad las 3 que más os hayan llamado la atención.

Tres cosas que Google sabe de mí (Investigador/a 1):

Tres cosas que Google sabe de mí (Investigador/a 2):

MI BITÁCORA — Investigación 3: Búsqueda inversa de imagen

Vuestro profesor os ha dado una foto. Subidla a images.google.com (icono de la cámara) y descubrid de dónde sale.

¿De dónde sale realmente la foto que nos ha dado el profe?

¿Qué quiere decir esto sobre los perfiles "famosos" de Instagram que usan esa foto?

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- ¿Qué información sobre ti te ha sorprendido más descubrir hoy?
- Si un desconocido tuviera acceso a vuestro Google My Activity, ¿qué cosas vergonzosas o privadas podría descubrir?
- Después de esta sesión, ¿vais a cambiar algo en cómo configuráis vuestras cuentas? ¿Qué?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ HIBP ☐ My Activity ☐ Búsqueda inversa

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ HIBP ☐ My Activity ☐ Búsqueda inversa

SESIÓN 5 — Misión Interland (parte 1)

LA MISIÓN DE HOY

Hoy vais a JUGAR. Google ha creado un mundo de minijuegos llamado Interland para enseñar ciberseguridad. En esta sesión vais a jugar a dos islas: Río de la Realidad (distinguir lo verdadero de lo falso) y Torre del Tesoro (proteger contraseñas y datos). Mientras jugáis, vais anotando en la bitácora las trampas y los consejos que el juego os va enseñando.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- **Interland (Sé genial en Internet)** — *los 4 minijuegos de seguridad de Google*
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es_es/interland

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid Interland en una pestaña.
2. Veréis 4 islas. Hoy vais a jugar a Río de la Realidad y a Torre del Tesoro.
3. Empezad por RÍO DE LA REALIDAD (la isla de distinguir lo verdadero de lo falso).
4. Después jugad a TORRE DEL TESORO (la isla de proteger datos y contraseñas).
5. Mientras jugáis, anotad en la bitácora las trampas y los consejos que el juego os va enseñando.
6. Cuando terminéis las dos islas, contestad las preguntas del PARA PENSAR.

MI BITÁCORA — Trampas que hemos visto en Interland

Isla	Trampa o consejo que hemos descubierto
Río de la Realidad	
Río de la Realidad	
Río de la Realidad	
Torre del Tesoro	
Torre del Tesoro	
Torre del Tesoro	

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- En Río de la Realidad los habitantes os hacen preguntas con respuestas verdaderas y falsas mezcladas. ¿Cuál ha sido el mensaje más difícil de descifrar para vosotros, y qué pista os ayudó al final a decidir?
- En Torre del Tesoro construís contraseñas para abrir los cofres. ¿Qué tipo de contraseña construye el juego como "fuerte"? ¿Se parece o no a las que vosotros usáis en vuestras cuentas reales?
- De las dos islas de hoy, ¿cuál os ha enganchado más y por qué? ¿Cuál creéis que enseña algo más útil para el día a día?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha jugado a las islas: ☐ Río de la Realidad ☐ Torre del Tesoro

Investigador/a 2 ha jugado a las islas: ☐ Río de la Realidad ☐ Torre del Tesoro

SESIÓN 6 — Misión Interland (parte 2)

LA MISIÓN DE HOY

Segunda parte de Interland. Hoy vais a jugar a las dos islas que os faltaban: Reino Amable (cómo tratar a los demás online) y Montaña Sensata (compartir información con cuidado). Mientras jugáis, vais anotando en la bitácora las trampas y los consejos que el juego os va enseñando.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- **Interland (Sé genial en Internet)** — *los 4 minijuegos de seguridad de Google*
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es_es/interland

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid Interland en una pestaña.
2. Veréis 4 islas. Hoy vais a jugar a Reino Amable y a Montaña Sensata (las dos que os faltaban de la sesión anterior).
3. Empezad por REINO AMABLE (la isla de cómo tratar a los demás online).
4. Después jugad a MONTAÑA SENSATA (la isla de compartir información con cuidado).
5. Mientras jugáis, anotad en la bitácora las trampas y los consejos que el juego os va enseñando.
6. Cuando terminéis las dos islas, contestad las preguntas del PARA PENSAR.

MI BITÁCORA — Trampas que hemos visto en Interland

Isla	Trampa o consejo que hemos descubierto
Reino Amable	
Reino Amable	
Reino Amable	
Montaña Sensata	
Montaña Sensata	

Montaña Sensata

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- En Reino Amable, ¿qué consecuencia tiene en el juego ser amable u hostil con los demás personajes? ¿Os parece realista lo que muestra el juego respecto a lo que pasa en redes sociales reales?
- En Montaña Sensata el juego os pide elegir qué información compartir y con quién. Listad 3 cosas concretas que el juego dice que NO hay que compartir.
- De las dos islas de hoy, ¿cuál os ha enganchado más y por qué? ¿Cuál creéis que enseña algo más útil para el día a día?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)Investigador/a 1 ha jugado a las islas: ☐ Reino Amable ☐ Montaña SensataInvestigador/a 2 ha jugado a las islas: ☐ Reino Amable ☐ Montaña Sensata

SESIÓN 7 — Redes sociales: lo que enseñas sin querer

LA MISIÓN DE HOY

Investigar la huella digital pública de una cuenta de redes sociales. Vais a aprender qué información expone una cuenta sin que su dueño se dé cuenta, y al final vais a auditar vuestra propia configuración de privacidad de Instagram o TikTok.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Instagram (configuración)** — auditar la privacidad de una cuenta
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/
- ▶ **TikTok (configuración)** — auditar la privacidad de una cuenta
<https://www.tiktok.com/setting>
- ▶ **WhatIsMyName** — buscar un nombre de usuario en cientos de redes a la vez
<https://whatsmyname.app>
- ▶ **Google** — búsqueda "site:instagram.com" para ver perfiles públicos
<https://www.google.com>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Vuestro profesor os va a dar un nombre de usuario "de prueba" (no es el de un alumno real, es uno público de ejemplo).
2. Buscad ese nombre de usuario en WhatIsMyName y anotad en cuántas redes sociales aparece.
3. Buscadlo también en Google. ¿Aparece información personal? ¿Fotos? ¿Comentarios antiguos?
4. Ahora coged la cuenta de Instagram o TikTok de uno de vosotros. NO la abráis si no queréis. Pero sí abrid la configuración de privacidad y revisad las opciones.
5. Anotad en la bitácora qué opciones tenéis activadas y cuáles deberíais cambiar.
6. Por último, contestad las preguntas PARA PENSAR.

S7 - 5 nombres de usuario para auditar

IES JIMÉNEZ DE QUESADA — Santa Fe (Granada) Bitácora de Ciberseguridad · 1º ESO B

Material S7 — 5 nombres de usuario para auditar

Estos son **5 nombres de usuario reales y públicos** de personas conocidas o cuentas oficiales. Vuestro profesor os asignará uno a cada pareja. Lo buscaréis en WhatIsMyName y en Google y veréis cuánta información se puede sacar de un perfil público.

Importante: NUNCA hagáis esta auditoría con el usuario de un compañero/a o de una persona que conozcáis sin permiso. Es una práctica con cuentas **ya públicas** de famosos o de cuentas oficiales que existen para ser vistas por todo el mundo.

USUARIO 1 CUENTA OFICIAL

@nasa

Cuenta oficial de la NASA. Aparece en muchísimas redes. Buen ejemplo de presencia digital coordinada.

USUARIO 2 CREADOR DE CONTENIDO

@ibai

Ibai Llanos, streamer español. Cuenta pública en muchísimas plataformas. Veréis cuánto se puede saber de un creador profesional.

USUARIO 3 DIVULGACIÓN

@quantumfracture

José Luis Crespo, divulgador científico (canal QuantumFracture). Cuenta pública. Excelente ejemplo de cómo gestionar la huella digital de forma profesional.

USUARIO 4 INSTITUCIÓN

@incibe

Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Es la cuenta del organismo que os recomienda este cuadernillo.

USUARIO 5 DEPORTISTA

@aitana_bonmati

Aitana Bonmatí, futbolista del FC Barcelona y selección española. Buen caso para ver perfil deportivo de élite.

Por si no funcionan exactamente esos nicks: WhatIsMyName a veces necesita el nombre exacto. Si no aparece, probad variaciones razonables (con guion bajo, con sufijo "official", etc.). Lo importante es ver el patrón: qué redes coinciden, dónde está la persona, qué se puede saber sin preguntar.

MI BITÁCORA — Investigación 1: Rastrear un nombre de usuario

Anotad lo que encontráis al buscar el nombre de usuario que os ha dado el profesor.

Nombre de usuario que estamos investigando:

--

¿En cuántas redes sociales aparece según WhatIsMyName?

--

¿Qué información personal hemos podido descubrir solo buscando en Google?

MI BITÁCORA — Investigación 2: Auditoría de privacidad

Mirad la configuración de Instagram o TikTok de uno de vosotros (con permiso). Marcad qué tenéis activado.

Opción de privacidad	Cómo lo tenemos
¿Cuenta privada o pública?	
¿Quién puede ver tus historias?	
¿Quién puede mandarte mensajes directos?	
¿Quién puede etiquetarte en publicaciones?	
¿Tienes activada la ubicación al publicar?	
¿Aparece tu cuenta en sugerencias para otros?	
¿Quién puede comentar en tus publicaciones?	

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- ¿Os ha sorprendido la cantidad de redes sociales en las que aparece el nombre de usuario que habéis investigado? ¿Qué os dice eso sobre la huella digital?
- Mirando la auditoría que habéis hecho, ¿qué tres opciones de privacidad cambiaríais HOY mismo en vuestras cuentas?
- Si un desconocido buscara vuestro nombre de usuario en internet, ¿qué cosas vergonzosas o privadas podría descubrir?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)Investigador/a 1 ha hecho: ☐ WhatIsMyName ☐ Google ☐ AuditoríaInvestigador/a 2 ha hecho: ☐ WhatIsMyName ☐ Google ☐ Auditoría

SESIÓN 8 — Caza de bulos: ¿cómo sé que es verdad?

LA MISIÓN DE HOY

Aprender a verificar noticias usando las herramientas reales que usan los periodistas profesionales para desmentir bulos. Vais a investigar tres titulares (algunos verdaderos, otros falsos famosos) y a dictaminar como verificadores.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Maldita.es** — *el principal verificador español de bulos*
<https://maldita.es>
- ▶ **Newtral** — *otro gran verificador español*
<https://www.newtral.es/zona-verificacion>
- ▶ **Google Imágenes (búsqueda inversa)** — *ver si una foto está sacada de contexto*
<https://images.google.com>
- ▶ **Google Fact Check Tools** — *buscador mundial de verificaciones*
<https://toolbox.google.com/factcheck/explorer>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Vuestro profesor va a darle a cada pareja 3 titulares para investigar.
2. Para cada titular, buscad primero en Maldita.es. Escribid el titular en el buscador y mirad si ya lo han verificado.
3. Si no aparece en Maldita, probad en Newtral.
4. Si tampoco aparece, buscad en Google con palabras clave del titular + "bulo" o + "verificación".
5. Si el titular tiene una foto, probad la búsqueda inversa de imagen para ver si la foto es real o sacada de contexto.
6. Para cada titular, dictaminad: VERDADERO, FALSO, o ENGAÑOSO (parte verdad, parte mentira).
7. Anotad las pistas que os han llevado a vuestra conclusión.

S8 - 3 titulares para verificar

IES JIMÉNEZ DE QUESADA — Santa Fe (Granada) Bitácora de Ciberseguridad · 1º ESO B

Material S8 — 3 titulares para verificar

Estos son los 3 titulares que vais a verificar hoy. Algunos son verdaderos, otros son bulos famosos, otros son **engañosos** (mezclan algo cierto con algo falso). Vuestro veredicto debe ser **VERDADERO, FALSO o ENGAÑOSO**, y lo importante es la pista que os lleve a la conclusión.

TITULAR 1

Compartido en Facebook · Foto adjunta de un cartel

"En España, los menores de 14 años ya no pueden tener cuenta de Instagram a partir de 2025"

Una imagen circula con el aspecto de noticia oficial. Habla de una nueva ley aprobada que prohíbe a los menores estar en redes hasta los 14 años, con multas a los padres si lo permiten.

TITULAR 2

Vídeo viral en TikTok · 800.000 reproducciones

"Demuestran que los AirPods producen cáncer de oído por la radiación que emiten"

Un vídeo cita un estudio "de Harvard" que asegura que la radiación de los AirPods provoca tumores. La narradora dice que "Apple lo sabe pero lo oculta".

TITULAR 3

Foto compartida en X / Twitter · Texto con bandera

"Una IA española vence al mejor jugador del mundo de ajedrez en una partida de exhibición"

Un mensaje dice que un equipo de la Universidad de Granada ha desarrollado una IA llamada "ALCALÁ-7" que ha derrotado a Magnus Carlsen en una partida pública en Madrid.

Estrategia: empezad por Maldita.es (es lo más rápido para titulares virales en España). Si no aparece allí, probad Newtral. Si tampoco, buscad palabras clave en Google con la palabra "bulo" o "verificación" al lado.

MI BITÁCORA — Verificación de los 3 titulares

TITULAR 1

Escribid aquí el titular que os ha dado el profe:

¿Lo encontráis en Maldita.es o Newtral? ¿Qué dicen?

VEREDICTO (rodead la opción correcta): VERDADERO / FALSO /
ENGÑOSO

TITULAR 2

Escribid aquí el titular que os ha dado el profe:

¿Lo encontráis en Maldita.es o Newtral? ¿Qué dicen?

VEREDICTO (rodead la opción correcta): VERDADERO / FALSO /
ENGÑOSO

TITULAR 3

Escribid aquí el titular que os ha dado el profe:

¿Lo encontráis en Maldita.es o Newtral? ¿Qué dicen?

VEREDICTO (rodead la opción correcta): VERDADERO / FALSO / ENGAÑOSO

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- De los 3 titulares, ¿cuál os ha costado más decidir y por qué?
- Antes de hacer esta sesión, ¿habíais oído hablar de Maldita.es o Newtral? ¿Cómo os parecen estas webs?
- Si vuestro abuelo o abuela os manda por WhatsApp un titular sospechoso, ¿qué harías ahora antes de creérselo o reenviárselo?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)Investigador/a 1 ha verificado el titular: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3Investigador/a 2 ha verificado el titular: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

SESIÓN 9 — Tiendas falsas y skins fantasma

LA MISIÓN DE HOY

Investigar las estafas de "tiendas baratas" de moneda virtual de videojuegos (V-Bucks de Fortnite, Robux de Roblox, gemas de Brawl Stars, etc.). Vais a aprender a distinguir una tienda oficial de una página falsa que solo quiere robar vuestra cuenta o el dinero de vuestros padres.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **VirusTotal** — *analizar URLs sospechosas*
<https://www.virustotal.com>
- ▶ **WHOIS Lookup** — *saber cuándo se creó un dominio*
<https://who.is>
- ▶ **Trustpilot** — *ver opiniones reales de tiendas online*
<https://es.trustpilot.com>
- ▶ **Google** — *buscar reseñas con "nombre tienda + estafa"*
<https://www.google.com>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Vuestro profesor os va a dar 3 URLs de tiendas que dicen vender V-Bucks, Robux o gemas baratas.
2. Para cada una, hacédle el análisis completo: VirusTotal, WHOIS, Trustpilot y búsqueda en Google.
3. Anotad TODO lo que veáis: cuándo se creó el dominio, cuántos antivirus la marcan, qué dice la gente en Trustpilot, qué sale al buscarla en Google con la palabra "estafa".
4. Después comparad con la web OFICIAL de Epic Games (fortnite.com) o Roblox (roblox.com). ¿Qué diferencias veis?
5. Por último, dictaminad: ¿son fraudes, son legales pero peligrosas, o son fiables?

S9 - 3 URLs de tiendas falsas para investigar

IES JIMÉNEZ DE QUESADA — Santa Fe (Granada) Bitácora de Ciberseguridad · 1º ESO B

Material S9 — 3 URLs de "tiendas baratas" para investigar

Estas son 3 URLs que aparecen en buscadores y anuncios prometiendo moneda virtual de videojuegos a precios irresistibles. Vuestra misión: analizarlas con VirusTotal, WHOIS, Trustpilot y Google para descubrir si son fiables, peligrosas o directamente fraudes.

NO las abráis directamente. Solo copiad la URL en las herramientas de análisis. Algunas pueden tener malware o redirigir a estafas. Si tenéis curiosidad, esa curiosidad es justo la que aprovechan los estafadores.

URL 1

vbucks-gratis-fortnite.tk/oferta

Qué pretende vender: 13.500 V-Bucks de Fortnite por 4,99€ (precio oficial: unos 95€).

Promete entrega "en 5 minutos en tu cuenta" tras introducir tu usuario y contraseña de Epic Games.

URL 2

cheap-robux-store.shop/buy

Qué pretende vender: 100.000 Robux por 9,99€. La web parece más profesional que la URL 1: tiene logo bonito, "testimonios" con fotos, e incluso un chat de soporte. Pide tu nombre de usuario de Roblox y dice que "no necesita contraseña".

URL 3

brawl-gemas-mx.online/promo

Qué pretende vender: 30.000 gemas de Brawl Stars por 12€. La web tiene faltas de ortografía, anuncios pop-up por todas partes y un contador con "OFERTA TERMINA EN 4:23" que se reinicia cuando refrescas.

Comparad con las webs oficiales: store.epicgames.com/fortnite (V-Bucks), www.roblox.com (Robux), supercell.com/brawl-stars (gemas). Mirad bien la URL, el diseño, los precios reales. Esta comparación es clave para deducir el patrón.

Una pista importante: Epic Games, Roblox y Supercell **NUNCA** venden moneda virtual a través de terceros. Cualquier web que la ofrezca a precios "de chollo" está mintiendo. La pregunta no es si os engañan: es cómo lo hacen.

Las 3 URLs que vais a investigar

Vuestro profesor os las dará al inicio de la sesión. Apuntadlas aquí:

URL 1**URL 2****URL 3**

MI BITÁCORA — Análisis de las URLs

URL	VirusTotal	Edad del dominio	Trustpilot / Google	Veredicto
URL 1				
URL 2				
URL 3				

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- ¿Qué pista os ha resultado más útil para detectar las tiendas sospechosas: VirusTotal, la edad del dominio, Trustpilot o Google?
- ¿Por qué creéis que estas tiendas falsas existen si "todo el mundo" debería saber que son estafas?
- Imaginad que un amigo vuestro encuentra una tienda "con V-Bucks al 50%". ¿Qué tres cosas le diríais ANTES de que pague?
- ¿De qué otra forma podéis conseguir V-Bucks, Robux o gemas SIN gastar dinero ni arriesgaros a una estafa?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)Investigador/a 1 ha analizado: ☐ URL 1 ☐ URL 2 ☐ URL 3Investigador/a 2 ha analizado: ☐ URL 1 ☐ URL 2 ☐ URL 3

SESIÓN 10 — Tu identidad digital del futuro

LA MISIÓN DE HOY

Hacer un "ego-search": buscaros a vosotros mismos en Google y descubrir qué se ve. Después, diseñar la identidad digital que QUERÉIS tener dentro de 5 años, cuando alguien (un instituto, una empresa, una universidad) os busque por vuestro nombre.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Google** — *para haceros un ego-search*
<https://www.google.com>
- ▶ **Google Imágenes** — *ver qué fotos vuestras hay en internet*
<https://images.google.com>
- ▶ **INCIBE — Derecho al olvido** — *información oficial sobre cómo borrar contenido de internet*
<https://www.incibe.es/ciudadania/tematicas/proteccion-datos-personales/derecho-olvido>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Buscad vuestro nombre completo en Google entre comillas. Por ejemplo: "Lucía García Martínez".
2. Anotad TODO lo que aparece: redes sociales, fotos, comentarios antiguos, listas de notas si vuestro instituto las publica...
3. Ahora buscad vuestro nombre en Google Imágenes. ¿Aparecen fotos vuestras? ¿De dónde salen?
4. Investigad qué es el "derecho al olvido" en la web del INCIBE.
5. Por último, diseñad vuestra identidad digital del futuro: ¿qué queréis que aparezca cuando alguien os busque dentro de 5 años?

MI BITÁCORA — Investigación 1: Ego-search

Buscad vuestros nombres en Google y anotad qué encontráis (cada uno el suyo).

AVISO: si tu nombre es muy común, lo más normal es que NO aparezca información sobre ti, sino sobre otras personas con tu mismo nombre. Eso no es ni bueno ni malo: significa que tu huella digital actual es pequeña. Anotad eso mismo si os pasa.

Investigador/a 1 — Cosas que aparecen al buscar mi nombre:

Investigador/a 2 — Cosas que aparecen al buscar mi nombre:

MI BITÁCORA — Investigación 2: ¿Qué es el derecho al olvido?

Investigad en la web del INCIBE qué es el derecho al olvido. Resumidlo con vuestras palabras.

¿Qué es el derecho al olvido?

¿En qué casos podemos pedir que algo desaparezca de internet?

MI BITÁCORA — Investigación 3: Mi identidad digital del futuro

Imaginad que han pasado 5 años. Tenéis 17 años y alguien (un instituto, una universidad, un empleo, una pareja) os busca en Google. ¿Qué QUERÉIS que aparezca?

Investigador/a 1 — Lo que QUIERO que aparezca de mí en Google dentro de 5 años:

Investigador/a 2 — Lo que QUIERO que aparezca de mí en Google dentro de 5 años:

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- ¿Os ha sorprendido lo que aparece (o no aparece) al buscar vuestro nombre? ¿Por qué?
- ¿Hay algo que YA está en internet sobre vosotros que os gustaría borrar? ¿Por qué?
- Pensando en la identidad digital que queréis tener dentro de 5 años, ¿qué cosas tendríais que empezar a HACER (o dejar de hacer) HOY para conseguirlo?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ Ego-search ☐ Derecho al olvido ☐ Identidad futura

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ Ego-search ☐ Derecho al olvido ☐ Identidad futura

SESIÓN 11 — Cierre primer tramo: Escape Room CCN-CERT

LA MISIÓN DE HOY

Cierre del primer tramo del bloque. Vais a jugar al Escape Room oficial del Centro Criptológico Nacional (CCN), el organismo de ciberseguridad del Estado español. La misión es salvar a una empresa de un ataque de ransomware: tendréis que resolver acertijos, descifrar pistas y usar TODO lo que habéis aprendido en las 10 sesiones anteriores. Al final, cerraréis el primer tramo con una reflexión.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

► **Escape Room CCN-CERT (Ángeles)** — *el escape room oficial del CCN sobre ransomware*

<https://angeles.ccn-cert.cni.es/Escape-Room/>

► **Gamificación CCN — Ciber Cluedo** — *otro escape room (de phishing) si terminas pronto*

<https://angeles.ccn-cert.cni.es/es/gamificacion>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid el Escape Room CCN-CERT en el navegador.
2. Leed atentamente el contexto: vuestra empresa ha sido atacada por un ransomware y solo tenéis 1 hora para desactivarlo.
3. Trabajad en pareja: uno explora, otro toma notas. Y cambiad de roles cada 10 minutos.
4. Mientras jugáis, anotad en la bitácora las pistas que vais descubriendo y las decisiones que vais tomando.
5. Si terminas el escape room antes de que acabe la sesión, prueba con el Ciber Cluedo (otro escape room del CCN sobre phishing).
6. Reservad los últimos 15 minutos OBLIGATORIOS para escribir la reflexión de cierre del primer tramo.

MI BITÁCORA — Diario del escape room

Pistas que hemos descubierto:

Decisiones que hemos tomado y por qué:

¿HEMOS CONSEGUIDO SALVAR A LA EMPRESA? ☐ SÍ ☐ NO ☐ CASI

REFLEXIÓN FINAL DEL BLOQUE COMPLETO

Habéis terminado el bloque entero de Ciberseguridad: 10 sesiones, decenas de herramientas, muchas investigaciones. Ahora es momento de mirar atrás y pensar qué os lleváis de todo esto.

¿Qué SESIÓN del bloque te ha gustado más y por qué?

¿Qué HERRAMIENTA de las que hemos usado vas a seguir usando?

¿Qué COSA has aprendido en este bloque que ya estás aplicando o vas a aplicar pronto?

Un consejo de ciberseguridad que le darías a un alumno de 1º ESO el año que viene:

SESIÓN 12 — WhatsApp bajo sospecha

LA MISIÓN DE HOY

Convertiros en detectives de mensajes. Vais a analizar 8 capturas reales de WhatsApp (en una hoja aparte) y decidir cuáles son legítimas, cuáles son estafas y cuáles son sospechosas. Aprenderéis a detectar las trampas más típicas que llegan a vuestro móvil cada día.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **VirusTotal** — *analiza una URL con 70+ antivirus a la vez*
<https://www.virustotal.com>
- ▶ **CheckShortURL** — *ver a dónde lleva un enlace acortado SIN pinchar*
<https://checkshorturl.com>
- ▶ **Google** — *buscar testimonios reales de la estafa*
<https://www.google.com>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid VirusTotal y CheckShortURL en pestañas distintas.
2. Vuestro profesor os ha dado una hoja con 8 capturas de WhatsApp. Tenéis que analizarlas una a una.
3. Para cada captura, leed el mensaje con calma: ¿pide algo? ¿genera urgencia? ¿hay enlaces?
4. Si hay enlaces, copiadlos en CheckShortURL para ver a dónde llevan REALMENTE, y en VirusTotal para ver si están marcados como peligrosos.
5. Decidid: VERDADERO, ESTAFA o SOSPECHOSO. Anotad qué pista os hizo decidir.
6. Cuando terminéis las 8 capturas, comparad con otra pareja: ¿coincidís en las 8 decisiones?

S12 - 8 capturas de WhatsApp

IES JIMÉNEZ DE QUESADA — Santa Fe (Granada) Bitácora de Ciberseguridad · 1º ESO B

Material S12 — 8 capturas de WhatsApp para analizar

Estas 8 capturas representan mensajes **reales** que han llegado a personas reales por WhatsApp. Algunos son legítimos, otros son estafas, otros son sospechosos. Vuestra misión: decidir cuál es cuál y anotar en la bitácora qué pista os hizo decidir.

CAPTURA 1

+34

+34 612 33 78 91

en línea

CORREOS: Su paquete no ha podido ser entregado. Por favor, abone los gastos pendientes de 1,79€ aquí: correos-envios.online/pago

10:34 ✓✓

CAPTURA 2

M

Mamá ❤️

en línea

Hola cariño, llego un poco tarde, ¿puedes calentar la lasaña que dejé en la nevera?

14:12 ✓✓

vale ma 👍

14:13 ✓✓

CAPTURA 3

?

+212 678 99 41 23

visto hoy a las 9:41

Papá, soy yo. He perdido el móvil y este es mi nuevo número. Tengo que pagar una factura urgente y no puedo entrar a mi banco. ¿Puedes hacerme un Bizum de 380€ a este número? Te lo devuelvo esta tarde.

11:08 ✓✓

CAPTURA 4

A

Amazon

cuenta verificada

Tu pedido #112-3847291 ha sido enviado.

Llega mañana entre las 14:00 y las 18:00.

Sigue tu envío en la app.

ayer 19:03 ✓✓

CAPTURA 5

+1

+1 415 882 10 04

visto hace 2 horas

¡Hola! Te escribo desde RR. HH. de una empresa importante. Hemos visto tu perfil y queremos ofrecerte un trabajo a tiempo parcial: 80-300€ al día. Solo tienes que dar "me gusta" a vídeos. Si te interesa, contesta Sí.

15:47 ✓✓

CAPTURA 6

L

Lucía 🌻

en línea

oyeeee mañana hay clase o no? me han dicho que han suspendido por la lluvia 🙄

21:34 ✓✓

ni idea jajaja yo también lo he oído pero no me fío

21:35 ✓✓

CAPTURA 7

B

BBVA · Soporte

verificado ✓

🚨 ALERTA DE SEGURIDAD 🚨 Hemos detectado un acceso sospechoso a tu cuenta desde Rumania. Si no has sido tú, verifica tu identidad ya en: bbva-seguridad.es/verifica antes de 1 hora o tu cuenta será bloqueada.

22:18 ✓✓

CAPTURA 8

+34

+34 645 12 88 73

visto hoy a las 12:14

Hola, me llamo Sara. Te veo y me caes muy bien. ¿Quieres ser mi amiga? Tengo 14 años, vivo en Granada también. Mira mis fotos: bit.ly/sara-graa

12:11 ✓✓

Las 8 capturas que vais a investigar

Vuestro profesor os entrega aparte una hoja con 8 capturas reales (anonimizadas) de WhatsApp.

Captura 1	(ver hoja de capturas)
Captura 2	(ver hoja de capturas)
Captura 3	(ver hoja de capturas)
Captura 4	(ver hoja de capturas)

AVISO: Si en alguna captura no veis la pista al principio, no os rindáis. Releed con calma. Las estafas mejor diseñadas son justo las que parecen normales.

MI BITÁCORA — Análisis de las 8 capturas

Captura	Decisión (verdadero/estafa/sospechoso)	Pista que detectamos	¿Qué haríamos?
Captura 1			
Captura 2			
Captura 3			
Captura 4			
Captura 5			
Captura 6			
Captura 7			
Captura 8			

Comparación con otra pareja

Cuando terminéis las 8 capturas, comparad vuestras decisiones con las de otra pareja. ¿En cuántas coincidís?

En cuántas capturas coincidimos con la otra pareja (de 8):

--

¿En cuáles habéis discrepado y por qué? ¿Quién creéis que tenía razón?

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- ¿Cuál de las 8 estafas os ha resultado más difícil de detectar y por qué?
- ¿A qué miembro de vuestra familia podría engañar más fácilmente cada estafa? ¿Por qué creéis que es más vulnerable?
- ¿Qué tres pistas os parecen las más fiables para detectar una estafa por WhatsApp ANTES de hacer caso?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha analizado: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8

Investigador/a 2 ha analizado: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8

SESIÓN 13 — Wifis públicas: el riesgo real

LA MISIÓN DE HOY

Descubrir cuántas wifis abiertas hay alrededor de Santa Fe y aprender qué riesgo corréis cuando os conectáis a una wifi desconocida. Al final, decidiréis qué cosas haríais y qué cosas NO haríais en una conexión pública.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **WiGLE.net** — *mapa mundial de redes wifi detectadas*
<https://wigo.net/>
- ▶ **Hoja "Qué se ve en una wifi abierta"** — *diagrama visual que lleva el profesor (la lleva vuestro profesor en papel)*
- ▶ **Google Maps** — *para localizar puntos en Santa Fe*
<https://maps.google.com>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid WiGLE.net y registrad una cuenta gratuita rápida (con un correo cualquiera).
2. Buscad en el mapa la zona de Santa Fe (Granada). Veréis muchos puntos: cada uno es una red wifi detectada.
3. Identificad 5 puntos cerca de sitios que conozcáis (instituto, plaza, supermercado, parada de bus). Anotad si la red es abierta o protegida.
4. Vuestro profesor os enseñará la hoja "qué se ve en una wifi abierta". Mirad con atención qué información se filtra y cuál no.
5. Leed los 4 escenarios y decidid: ¿qué haríais en cada caso? ¿Por qué?

S13 - Qué se ve en una wifi abierta

IES JIMÉNEZ DE QUESADA — Santa Fe (Granada) Bitácora de Ciberseguridad · 1º ESO B

Material S13 — Qué se ve cuando te conectas a una wifi abierta

Cuando os conectáis a una wifi **abierta** (sin contraseña: McDonald's, biblioteca, aeropuerto, plaza, autobús...), el dueño de la wifi y cualquiera con conocimientos puede VER buena parte de lo que enviáis. Esta hoja explica QUÉ se ve y QUÉ no.

El recorrido de tus datos en una wifi abierta

 Tu móvil

o portátil

 ZONA DE RIESGO

Aquí es donde otros pueden "escuchar". Tus datos viajan por el aire.

 Router del

local

¿Qué se ve y qué no?

Si la web es...

HTTP (sin candadito )

cada vez quedan menos pero algunas siguen así

HTTPS (con candadito )

la mayoría de webs hoy

WhatsApp, Telegram, Signal

App del banco

Llamadas de WhatsApp / FaceTime

Qué se ve desde la wifi

SE VE TODO: qué páginas visitas, qué formularios rellenas, contraseñas, mensajes...

NO SE VE el contenido, pero SE VE qué webs visitas (instagram.com, marca.com, una farmacia online...)

NO SE VEN los mensajes (van cifrados de extremo a extremo). Pero sí se ve CUÁNDO los envías y a qué servidor.

NO se ve la operación (cifrado fuerte). Pero se ve que estás usando la app del banco.

NO se ve la conversación, pero sí se ve que estás llamando y cuánto rato.

Lo más importante que se filtra

 1. Tu ubicación aproximada

El router sabe dónde estás (en su rango de 30 metros). Si te conectas en McDonald's, en el local saben que estás ahí.

 2. Qué webs y apps usas

Aunque no vean el contenido, sí ven que entras en Instagram, en Wallapop, en una farmacia online, en una tienda de ropa, en un foro... Mucha información sobre tus hábitos.

 3. Qué dispositivo tienes

El nombre de tu móvil (que muchos llamáis "iPhone de Lucía"), su marca, modelo y dirección física (MAC).

 4. Si la web es HTTP simple, TODO

Contraseñas, formularios, lo que escribes en chats no cifrados, fotos que subes a webs sin candadito. Cada vez es menos común, pero ojo con webs antiguas.

Pero entonces, ¿es seguro? Para ver vídeos y mensajearte por WhatsApp, sí, bastante seguro hoy en día. Para meter contraseñas del banco, hacer compras o trabajar con datos sensibles, **NO**. Y nunca olvidéis: el dueño de la wifi siempre puede saber qué webs visitáis, aunque no vea el contenido.

MI BITÁCORA — Investigación 1: Wifis cerca de mí

Wifi	¿Dónde está?	¿Abierta o protegida?
Wifi 1		
Wifi 2		
Wifi 3		
Wifi 4		
Wifi 5		

MI BITÁCORA — Investigación 2: ¿Qué haríais en cada escenario?

Para cada escenario, decidid si os conectaríais o no, y por qué. No hay respuesta correcta única, depende de qué hagáis luego.

ESCENARIO A — McDonald's: queréis subir una foto a Instagram con su wifi gratis. ¿Lo hacéis?

ESCENARIO B — Biblioteca municipal: vais a hacer un trabajo en Google Drive. ¿Os conectáis a su wifi?

MI BITÁCORA — Investigación 3: Más escenarios

Estos dos escenarios pasan a menudo. Pensad bien antes de responder.

ESCENARIO C — Aeropuerto: queréis ayudar a vuestros padres a mirar el correo y la cuenta del banco con la wifi del aeropuerto. ¿Os parece buena idea?

ESCENARIO D — Casa de un amigo: su padre os da la contraseña de su wifi. ¿Os conectáis con confianza? ¿Hay algo a tener en cuenta?

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- ¿En qué momento de vuestra vida os habéis conectado a una wifi pública sin pensarlo?
- Si vais a una cafetería con un portátil del instituto y queréis trabajar, ¿cómo deberíais conectaros?
- ¿Qué le diríais a vuestros padres en el aeropuerto si quieren conectarse al wifi para mirar el correo?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ WiGLE ☐ Escenarios A-B ☐ Escenarios C-D

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ WiGLE ☐ Escenarios A-B ☐ Escenarios C-D

SESIÓN 14 — OSINT: hacker ético

LA MISIÓN DE HOY

Convertiros en investigadores de fuentes abiertas (OSINT). Os vamos a dar las redes sociales de un personaje ficticio (Lucía, 14 años). Vuestra misión: deducir todo lo que podáis sobre ella SIN preguntárselo, solo a partir de lo que ella ha publicado. Al final veréis cuánta información se puede sacar de cualquiera de vosotros con la misma técnica.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **PDF "Lucía: 12 capturas"** — 12 capturas de redes (lo lleva el profesor)
(en papel, con vuestro profesor)
- ▶ **Google Imágenes (búsqueda inversa)** — detectar fotos copiadas de otras cuentas
<https://images.google.com>
- ▶ **Google Maps** — para localizar lugares en las fotos de Lucía
<https://maps.google.com>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Vuestro profesor os ha dado un PDF con 12 capturas de las redes de Lucía. Repasadlas con calma.
2. Para cada captura, anotad qué información se puede DEDUCIR aunque ella no lo diga directamente.
3. Si veis una foto, probad la búsqueda inversa en images.google.com (icono de la cámara) — puede que la foto no sea suya.
4. Si veis lugares concretos, buscadlos en Google Maps para identificarlos.
5. Al final, contad cuántos datos privados habéis sacado en 30 minutos sin hablar con Lucía.

S14 - Lucía: 12 capturas de redes sociales

IES JIMÉNEZ DE QUESADA — Santa Fe (Granada) Bitácora de Ciberseguridad · 1º ESO B

Material S14 — Lucía: 12 capturas de sus redes sociales

Estas son 12 capturas de las redes sociales de **Lucía**, una chica ficticia de 14 años. Vuestra misión: deducir todo lo que podáis sobre ella SIN preguntárselo, solo a partir de lo que ella misma ha publicado. Anotad cada deducción con la pista concreta y el número de captura.

CAPTURA 1 Instagram

lucia.s.r.04

Granada, España

Foto: selfie en un baño con uniforme escolar (camisa blanca + jersey granate con escudo)

♡ 💬 ➦

142 me gusta

lucia.s.r.04 primer día de 3º ESO 😞 ¿quién más empieza hoy? 🙄 #vueltaalcole

CAPTURA 3 TikTok

Vídeo: bailando en la habitación, cama con peluches al fondo, póster de Bad Bunny en la pared

@luciasr2010

cuando mi madre me llama 7 veces para cenar 😊 #fyp #pov #parati

♪ sonido original — luciasr2010

CAPTURA 5 X / Twitter

Lucía 🌻

@luciasr_04

cumpleaños el viernes y mis amigas me han organizado escape room 😞 me da algo de vergüenza pero también ganas...

cumplo 14 ya no soy niña 😊

14:32 · 21 oct 2024

CAPTURA 7 TikTok

Vídeo: entrenando en gimnasio (pesas), espejos detrás, logo "FitClub Santa Fe" visible al fondo

@luciasr2010

leg day 🦵 los lunes y miércoles #gym

#leyday #motivacion

♪ Pump it — Black Eyed Peas

CAPTURA 9 Instagram

lucia.s.r.04

A casa

Foto: gato negro durmiendo encima de un

CAPTURA 2 Instagram

lucia.s.r.04

Cafetería La Esquina · Santa Fe

Foto: tortita con nata y un café, vista parcial de una calle empedrada al fondo

♡ 💬 ➦

89 me gusta

lucia.s.r.04 los sábados aquí siempre 🥞☕

CAPTURA 4 Instagram

lucia.s.r.04

Sierra Nevada

Foto: con su padre y su madre esquiendo, los 3 con material de esquí, pista nevada de fondo

♡ 💬 ➦

67 me gusta

lucia.s.r.04 mis padres hoy mejor que yo en la pista negra 🤡 #sierranevada #familia

CAPTURA 6 Instagram

lucia.s.r.04

IES Hispanidad

Foto: pizarra con un examen de Matemáticas, mochila colgada en silla, vista de aula

♡ 💬 ➦

53 me gusta

lucia.s.r.04 la profe Ana me va a suspender otra vez 🤡 #mate

CAPTURA 8 Instagram

lucia.s.r.04

Real Plaza de Toros

Foto: con 4 amigas en concierto, brillos en la cara, escenario al fondo

♡ 💬 ➦

218 me gusta

lucia.s.r.04 AITANA NOS HA MIRADO

🤡🤡 inolvidable con @marta_gtz

@candela.ag @sara.lopez_ @paula.r.91

CAPTURA 10 X / Twitter

Lucía 🌻

@luciasr_04

cuando vuelves del entrenamiento de

libro de Lengua, ventana al fondo con vista a calles de Santa Fe



94 me gusta

lucia.s.r.04 Luna no quiere que estudie 🐱

#cat #gatosdeinstagram

CAPTURA 11 Instagram

lucia.s.r.04

Cádiz, Andalucía

Foto: con su madre en la playa, atardecer, sombrilla naranja, calzado con marca

visible



186 me gusta

lucia.s.r.04 dos semanas en Conil 🌅 mi

madre y yo siempre 🧡 #verano

#conildelafrontera

balonmano y tu padre ha hecho lentejas 😊

lo único bueno de los miércoles

21:14 · 8 nov 2024

CAPTURA 12 TikTok

Vídeo: enseñando rutina de mañana, en la cocina con desayuno, neverafrigorífico con dibujos infantiles, foto de un bebé pegada (un hermano pequeño)

@luciasr2010

morning routine versión hermana mayor 🍼 (mi hermano de 2 años está dormido pero a las 8 ya no) #sister #morningroutine #fyp

♪ Espresso — Sabrina Carpenter

MI BITÁCORA — Investigación 1: Datos básicos deducidos

Dato deducido	Pista que usé	Captura nº
¿Dónde vive (ciudad/barrio)?		
¿A qué instituto va?		
¿Qué edad tiene?		
¿Quiénes son sus mejores amigos?		
¿De qué trabajan sus padres?		

MI BITÁCORA — Investigación 2: Aficiones y lugares

Anotad lo que habéis deducido a partir de las capturas. La pista debe ser concreta (qué visteis y dónde).

Aficiones y gustos que hemos detectado (al menos 5):

Lugares concretos (cafetería, gimnasio, parada de bus...) que aparecen en sus fotos:

MI BITÁCORA — Investigación 3: Lo que Lucía no quería que vierais

Hay cosas que Lucía publica creyendo que son inocentes y que delatan información que NO querría compartir.

¿Hay alguna foto en sus redes que NO sea suya (la usó copiándola de internet)? ¿De dónde sale?

¿Hay algo que ella publica que su madre/padre se sorprenderían de ver? ¿Por qué?

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- Si alguien hiciera lo mismo con vuestras cuentas, ¿cuántas cosas podría deducir? ¿Vuestra dirección? ¿Vuestro horario?
- ¿Qué tres tipos de fotos creéis que dan más información sin que os deis cuenta?
- Después de esta sesión, ¿hay algo que vais a borrar o cambiar en vuestras redes?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ Datos ☐ Aficiones ☐ Búsqueda inversa ☐ Maps

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ Datos ☐ Aficiones ☐ Búsqueda inversa ☐ Maps

SESIÓN 15 — IA, deepfakes y voces falsas

LA MISIÓN DE HOY

Aprender a detectar imágenes, voces y vídeos generados por inteligencia artificial. Vais a probar si sois capaces de distinguir lo real de lo falso ANTES de usar los detectores automáticos. Al final descubriréis qué pistas funcionan mejor que cualquier herramienta.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **PDF "5 imágenes"** — *algunas reales, otras generadas por IA (lo lleva el profesor)*
(en papel, con vuestro profesor)
- ▶ **AI or Not** — *detector automático de imágenes IA*
<https://www.aiornot.com>
- ▶ **Hive Moderation** — *detector de imágenes y vídeos generados por IA*
<https://hivemoderation.com/ai-generated-content-detection>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. **PARTE 1 - IMÁGENES.** Vuestro profesor os ha dado un PDF con 5 imágenes (algunas reales, otras generadas por IA).
2. **ANTES** de usar el detector, decidid vosotros: ¿real o IA? Anotad la pista que os hizo decidir. Después subid cada imagen a AI or Not o Hive Moderation y comparad.
3. **PARTE 2 - VOCES.** Vuestro profesor os pondrá 2 audios. Para cada uno, decidid: ¿real o IA? ¿Qué pista usasteis (entonación, respiración, ruido de fondo)?
4. **PARTE 3 - VÍDEOS.** Vuestro profesor os pondrá 2 vídeos famosos (deepfakes de Tom Cruise y de Obama). Anotad qué pistas hubierais usado para detectar que son falsos.
5. Cerrad la sesión con la reflexión final.

S15 - 5 imágenes para detectar IA + audios y vídeos

IES JIMÉNEZ DE QUESADA — Santa Fe (Granada) Bitácora de Ciberseguridad · 1º ESO B

Material S15 — Imágenes, audios y vídeos para detectar IA

Para esta sesión necesitáis las imágenes, audios y vídeos. Las **imágenes** las trae el profesor en este PDF (5 cuadros con imágenes). Los **audios y vídeos** el profesor los pone en clase desde su ordenador. En esta hoja tenéis las URLs de cada uno por si los queréis volver a ver en casa.

PARTE 1 — Las 5 imágenes para clasificar

Atención profesor: esta hoja es la plantilla. Antes de imprimir, sustituye los recuadros "IMAGEN N" por imágenes reales (búsqueda en Google Imágenes para las reales; *thispersondoesnotexist.com* y *Midjourney/DALL-E* para las IA). Recomendación: 3 reales + 2 IA, mezcladas, para que no haya patrón.

IMAGEN 1

[Pegar imagen aquí] Sugerencia: foto de persona real (rostro centrado, fondo natural).

IMAGEN 3

[Pegar imagen aquí] Sugerencia: foto de manos (lo más difícil para la IA).

IMAGEN 5

[Pegar imagen aquí] Sugerencia: foto de animal o niño (ojos detallados ayudan).

IMAGEN 2

[Pegar imagen aquí] Sugerencia: rostro generado por IA (*this-person-does-not-exist*).

IMAGEN 4

[Pegar imagen aquí] Sugerencia: paisaje generado por IA con simetrías raras.

PARTE 2 — Los 2 audios

AUDIO 1 — Voz real (entrevista)

El profesor pondrá una entrevista corta de un programa de radio o podcast. Fijaos en respiración, entonación y ruidos de fondo.

Ejemplo posible: extracto de RNE Audio o Cadena SER

AUDIO 2 — Voz generada por IA

El profesor pondrá un audio generado con ElevenLabs u otra herramienta de clonación de voz. Pista: la respiración suele faltar o sonar artificial.

Ejemplo posible: demos.elevenlabs.io

PARTE 3 — Los 2 vídeos deepfake

VÍDEO 1 — Deepfake de Tom Cruise

Vídeo viral del TikToker @deeptomcruise (Chris Ume). Es un deepfake muy bien hecho.

Buscad en YouTube: "tom cruise deepfake tiktok".

youtube.com/results?search_query=tom+cruise+deepfake

VÍDEO 2 — Deepfake de Obama (BuzzFeed)

Vídeo de 2018 donde el director Jordan Peele hace decir a Obama frases que nunca dijo.

Es el primer deepfake famoso del mundo.

youtu.be/cQ54GDm1eL0

Pistas para detectar IA / deepfakes: manos con dedos extraños o de más, ojos asimétricos o demasiado simétricos, fondo que se distorsiona al fijarte, cuello que se mueve raro, pelo que se mezcla con el fondo, parpadeos demasiado regulares o ausentes, voz sin respiración, entonación plana, ruido de fondo "limpio" (en una voz real siempre hay algún ruido).

MI BITÁCORA — Investigación 1: Las 5 imágenes

Imagen	Tu decisión (real o IA)	¿El detector coincidió?
Imagen 1		
Imagen 2		
Imagen 3		
Imagen 4		
Imagen 5		

MI BITÁCORA — Investigación 2: Los 2 audios

Para cada audio, decidid: ¿real o generado por IA? Anotad qué pista os hizo decidirlo.

AUDIO 1: ¿Real o IA? ¿Qué pista usasteis (entonación, respiración, ruido...)?

AUDIO 2: ¿Real o IA? ¿Qué pista usasteis?

MI BITÁCORA — Investigación 3: Los 2 vídeos deepfake

Veréis dos vídeos famosos: un deepfake de Tom Cruise y otro de Obama. ¿Qué pistas detectáis a primera vista?

VÍDEO 1 — Deepfake de Tom Cruise: pistas que detectáis (al menos 3):

VÍDEO 2 — Deepfake de Obama: pistas que detectáis (al menos 3):

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- ¿Qué tipo de pista os ha funcionado mejor para detectar IA: las manos, los ojos, el fondo, la simetría?
- Si en TikTok ves un vídeo de un famoso diciendo algo escandaloso, ¿qué hacéis ANTES de creerlo o compartirlo?
- ¿Habéis pensado alguna vez que una foto vuestra podría usarse para entrenar IA o generar deepfakes? ¿Os preocupa?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ Imágenes ☐ Audios ☐ Vídeos ☐ Detector

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ Imágenes ☐ Audios ☐ Vídeos ☐ Detector

SESIÓN 16 — Fact-checking: cazadores de bulos

LA MISIÓN DE HOY

Convertiros en verificadores de noticias. Vais a recibir 5 titulares virales (algunos verdaderos, otros bulos famosos) y vuestra misión es verificarlos uno a uno usando los tres principales fact-checkers de España.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- **Maldita.es** — *el primer fact-checker español, especializado en bulos virales*
<https://maldita.es>
- **Newtral** — *agencia de fact-checking, verificación política y científica*
<https://www.newtral.es/zona-verificacion/>
- **EFE Verifica** — *la agencia EFE verificando bulos*
<https://verifica.efe.com>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Abrid los tres fact-checkers en pestañas distintas.
2. Vuestro profesor os ha dado una hoja con 5 titulares. Algunos son verdaderos. Otros son bulos famosos. NO los creáis hasta verificar.
3. Para cada titular, copiad palabras clave en el buscador de cada fact-checker y leed lo que dicen.
4. Decidid: ¿VERDADERO, FALSO o NO HAY DATOS? Anotad qué fact-checker lo verificó y un resumen de lo que dijeron.
5. Si las tres webs dicen cosas distintas, ese titular es polémico — anotadlo así.
6. Al final, comparad con otra pareja: ¿coincidís en los 5?

S16 - 5 titulares para verificar

IES JIMÉNEZ DE QUESADA — Santa Fe (Granada) Bitácora de Ciberseguridad · 1º ESO B

Material S16 — 5 titulares para verificar

NO os creáis ninguno hasta verificarlo. Algunos son verdaderos, otros son bulos famosos que circularon por redes sociales. Vuestra misión es buscar cada titular en Maldita.es, Newtral y EFE Verifica, y decidir: **VERDADERO, FALSO o SIN DATOS.**

TITULAR 1

Compartido en WhatsApp · Cadena de mensajes

"Beber agua caliente con limón en ayunas cura el cáncer y los médicos no quieren que lo sepas"

Un mensaje que circula desde hace años por grupos de familia. Asegura que un estudio "secreto" demostró que ciertos remedios naturales eliminan tumores y que la industria farmacéutica los oculta.

TITULAR 2

Vídeo viral en TikTok · 2,3 M de visualizaciones

"Una niña de 12 años inventa un coche que funciona con agua y le ofrecen 50 millones para que no lo saque"

Un vídeo de pocos segundos asegura que una adolescente española patentó un motor revolucionario y que las grandes petroleras la presionan para callarla. El vídeo no muestra el motor ni el nombre de la chica.

TITULAR 3

Foto compartida en Instagram · Fotograma supuestamente real

"Un tiburón blanco aparece nadando por las calles de Valencia tras la DANA"

Una foto muestra un tiburón en una calle inundada con coches al fondo. La foto se difundió mucho y mucha gente se la creyó.

TITULAR 4

Anuncio en redes sociales · Aparece en Facebook e Instagram

"Un famoso futbolista español promociona un nuevo método para hacerse rico desde casa con 250€"

Un anuncio con la foto de un futbolista muy conocido del Real Madrid o el Barça (depende de la zona donde aparece) recomienda invertir en una plataforma "secreta" prometiendo multiplicar el dinero en pocos días.

TITULAR 5

Audio de WhatsApp · Voz "de un médico amigo"

"Cuidado: el ibuprofeno empeora el COVID y los médicos lo recomendaban a propósito"

Un audio que circuló muchísimo durante la pandemia. Un señor con voz seria asegura que un familiar suyo médico le ha dicho que el ibuprofeno hace que el virus se replique más rápido.

Los 5 titulares que vais a verificar

Vuestro profesor os entrega aparte una hoja con los 5 titulares. NO los compartáis ni los creáis hasta verificarlos.

Titular 1	(ver hoja del profesor)
Titular 2	(ver hoja del profesor)
Titular 3	(ver hoja del profesor)
Titular 4	(ver hoja del profesor)
Titular 5	(ver hoja del profesor)

AVISO: Si un titular no aparece en NINGÚN fact-checker, eso ya es una pista importante. Anotadlo como SIN DATOS.

MI BITÁCORA — Verificación de los 5 titulares

Titular	Verdadero/Falso/Sin datos	Fact-checker que lo verificó	Resumen de lo que dijeron
Titular 1			
Titular 2			
Titular 3			
Titular 4			
Titular 5			

Comparación con otra pareja

Cuando terminéis los 5 titulares, comparad vuestras decisiones con las de otra pareja. ¿En cuántas coincidís?

En cuántos titulares coincidimos con la otra pareja (de 5):

--

¿En cuáles habéis discrepado? ¿Quién creéis que tenía razón y por qué?

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- De los 5 titulares, ¿cuál os habría engañado más si os llega por WhatsApp? ¿Por qué?
- Cuando alguien comparte un bulo en redes, ¿qué creéis que le motiva: maldad, ignorancia, prisa por ser el primero?
- Si vuestro abuelo os comparte un bulo, ¿cómo se lo decís? ¿Sin más, o demostrándoselo con Maldita?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha verificado: ☐ Titular 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Investigador/a 2 ha verificado: ☐ Titular 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

SESIÓN 17 — Seguridad en gaming

LA MISIÓN DE HOY

Investigar las trampas más comunes en videojuegos online: cuentas robadas, intercambios falsos, enlaces de "skins gratis" y "amistades" sospechosas en los chats. Aprenderéis a detectar al estafador que se cuela en Fortnite, Roblox, Brawl Stars o Discord.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Have I Been Pwned** — *comprueba si tu correo de gaming ha sido filtrado*
<https://haveibeenpwned.com>
- ▶ **VirusTotal** — *analizar enlaces que circulan en chats de juegos*
<https://www.virustotal.com>
- ▶ **Google** — *buscar testimonios reales de estafas en gaming*
<https://www.google.com>

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. **PARTE 1** — Cuentas filtradas. Cada uno comprueba en HIBP si su correo de gaming (Epic, Roblox, Microsoft, Steam) ha sido filtrado.
2. **PARTE 2** — Skins gratis. Vuestro profesor os ha dado 4 enlaces que circulan en chats prometiendo skins/v-bucks/robux gratis. Analizadlos en VirusTotal.
3. **PARTE 3** — Caso Lucas. Leed la historia que os ha dado el profesor: Lucas, 12 años, conoce a "Diego" en Roblox.
4. Identificad las 5 banderas rojas que aparecen en la historia de Lucas.
5. Anotad todo en la bitácora.
6. Al final, escribid las 3 reglas de oro que le daríais a un primo pequeño que empieza a jugar online.

S17 - Caso Lucas y 4 enlaces de skins gratis

IES JIMÉNEZ DE QUESADA — Santa Fe (Granada) Bitácora de Ciberseguridad · 1º ESO B

Material S17 — Caso Lucas + 4 enlaces de "skins gratis"

Esta hoja contiene la historia de Lucas (12 años) y 4 enlaces sospechosos que circulan por chats de juegos. La historia es **ficticia** pero está basada en patrones reales que los expertos en ciberseguridad documentan cada semana en Roblox, Fortnite y Discord.

La historia de Lucas

DÍA 1 — Lunes por la tarde

Lucas, de 12 años, juega en Roblox después de hacer los deberes. Está en un servidor de un juego popular cuando un jugador llamado **Diego_Pro_2010** empieza a hablarle por el chat del juego.

Diego_Pro_2010 17:42

eyy tio juegas muy bien. cuanto tienes? yo 14

Lucas 2012 17:43

12 jeje gracias :)

Diego_Pro_2010 17:43

tienes discord? ahí se habla mejor que aquí no me dejan poner enlaces

DÍA 2 — Martes

Lucas le da su Discord. Diego le habla todos los días. Le manda memes, le pregunta qué tal el cole, le manda audios diciendo "tío qué bien hablas". Lucas se siente halagado.

Diego 19:21

oye mi padre trabaja en epic games (los de fortnite). ¿quieres skins gratis? te los puedo conseguir todos

Lucas 19:22

eso está difícil noo

Diego 19:22

en serio. te paso un enlace mañana, solo metes tu cuenta y listo. pero shhhh no le digas a nadie eh, podría perder el trabajo mi padre

DÍA 3 — Miércoles

Diego le manda un enlace por privado.

Diego 17:01

aquí tienes freevbucks-epic.tk/login meté tu usuario y password de epic, y elige el skin que quieras 🔥

Diego 17:02

avisa cuando lo hagas pa ver si te llegan

DÍA 4 — Jueves

Lucas mete sus datos. Esa misma tarde le echan de su cuenta de Fortnite. Cuando intenta entrar, alguien ha cambiado la contraseña. Diego ha desaparecido del Discord. Los amigos de Lucas le dicen que han visto a "alguien" jugando con su cuenta y vendiendo sus skins.

Sistema 21:15

@Diego_Pro_2010 ha eliminado su cuenta.

Los 4 enlaces de "skins gratis"

Atención: estos 4 enlaces son ficticios pero imitan los reales. NO los abráis, solo pegadlos en VirusTotal para ver qué dice. Si os tiente abrirlos, eso ya os dice algo sobre lo bien que funcionan estos engaños.

freevbucks-epicgames.tk/claim Promete 13.500 vbucks gratis para Fortnite. Pide tu usuario y contraseña de Epic.

robux-generator-2025.online/free Promete 50.000 robux gratis para Roblox. Te pide rellenar "una encuesta rápida".

brawl-hack-mejicano.xyz/gemas Promete 10.000 gemas gratis para Brawl Stars. Tiene anuncios pop-up por todas partes.

discord-nitro-free.tk/redeem Promete Discord Nitro gratis durante un año. Pide tu cuenta de Discord y tu correo.

Recordad: Epic, Roblox, Supercell y Discord NUNCA regalan moneda virtual. Cualquier web que os la prometa es una estafa. Si alguien dice "mi padre trabaja allí y me da claves", está mintiendo.

MI BITÁCORA — Investigación 1: Vuestros correos de gaming

Comprobad en HIBP si vuestro correo de gaming ha sido filtrado. Si no tenéis cuentas, probad con un correo de un familiar (con permiso).

Correo de gaming	¿Filtrado?	¿En cuántas brechas?
Investigador/a 1		
Investigador/a 2		
Otro correo (familiar con permiso)		

Investigación 2: 4 enlaces de "skins gratis"

Vuestro profesor os ha dado 4 enlaces que circulan en chats de juegos prometiendo cosas gratis. Analizadlos en VirusTotal y anotad cuántos antivirus los marcan como peligrosos.

Enlace	VirusTotal: ¿cuántos antivirus lo marcan?
Enlace 1	
Enlace 2	
Enlace 3	
Enlace 4	

Investigación 3: Caso Lucas — las 5 banderas rojas

Después de leer la historia de Lucas, identificad las 5 banderas rojas que aparecen y anotadlas aquí. Al final, escribid las 3 reglas de oro que daríais a un primo pequeño.

RECUERDA: esto es un caso ficticio pero está basado en patrones reales que pasan en Roblox, Fortnite y Discord cada semana.

Las 5 banderas rojas que detectamos en la historia de Lucas:

Las 3 reglas de oro para un primo que empieza a jugar online:

¿Qué le diríamos a Lucas si fuera nuestro mejor amigo?

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- ¿Habéis recibido alguna vez en un chat de juego un enlace prometiéndoo algo gratis? ¿Lo abristeis?
- Si un jugador adulto os pide intercambiar fuera de la plataforma (por WhatsApp, Discord), ¿qué hacéis y por qué?
- ¿Habéis aceptado alguna vez como amigo a alguien que solo conocíais por un juego? ¿Cómo decidís a quién aceptar?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ HIBP ☐ Enlaces ☐ Caso Lucas ☐ Reglas de oro

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ HIBP ☐ Enlaces ☐ Caso Lucas ☐ Reglas de oro

SESIÓN 18 — Detective de estafas

LA MISIÓN DE HOY

Disecionar UNA estafa real. La misma para toda la clase. Vais a desmontarla pieza a pieza en 5 capas: el gancho emocional, las pistas visuales, la URL, la acción que pide, y el daño que produce. Al final escribiréis vuestro propio manual de detección.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **VirusTotal** — *analiza una URL con 70+ antivirus a la vez*
<https://www.virustotal.com>
- ▶ **WHOIS Lookup** — *saber quién registró un dominio y cuándo*
<https://who.is>
- ▶ **PDF "Estafa real"** — *el caso completo: mensaje + web + correo (lo lleva el profesor) (en papel, con vuestro profesor)*

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Vuestro profesor os ha dado el PDF de la estafa: el primer mensaje, la web a la que enlaza y el correo de seguimiento. Leedla entera.
2. CAPA 1 — EL GANCHO. ¿Qué emoción busca activar la estafa: miedo, codicia, urgencia, curiosidad, lástima? Anotadlo.
3. CAPA 2 — LA PISTA VISUAL. Mirad con detalle: ¿qué cosas SÍ están bien hechas (logo, marca, colores)? ¿Qué cosas mal (faltas, dirección rara)?
4. CAPA 3 — LA URL. Copiadla en VirusTotal y WHOIS Lookup. Anotad qué descubríis.
5. CAPA 4 — LA ACCIÓN. ¿Qué pide hacer la estafa? ¿Pinchar? ¿Contestar? ¿Dar datos?
6. CAPA 5 — EL DAÑO. Si la víctima cae, ¿qué le pasa? Escribid el manual de detección final.

S18 - Estafa real diseccionada

IES JIMÉNEZ DE QUESADA — Santa Fe (Granada) Bitácora de Ciberseguridad · 1º ESO B

Material S18 — Una estafa real diseccionada

Esta es una estafa **real anonimizada** que circuló durante 2024 en España. Llegó por SMS a miles de personas, varios de ellos cayeron y perdieron entre 200€ y varios miles. Vais a analizarla en sus 3 piezas: el SMS (anzuelo), la web falsa, y el correo de seguimiento que llegaba 24 horas después.

Pieza 1 — El SMS que llega al móvil

REMITENTE: Correos

Recibido el 12/03/2024 a las 11:47 · SMS

CORREOS: Estimado cliente, su paquete está en aduanas y no ha podido ser entregado.

Para evitar la devolución, debe abonar los gastos pendientes (1,79€) a través del siguiente enlace: correosenvios-info.es/pago

Pieza 2 — La web a la que enlaza

<http://correosenvios-info.es/pago/12839a>

CORREOS

Pago de gastos de aduana

Estimado cliente, su paquete con número de seguimiento **RR1238392ES** está retenido en nuestras instalaciones por gastos de aduana pendientes. Por favor, abone **1,79€** en los próximos **30 minutos** para que el envío continúe su trayecto. De no hacerlo, el paquete será devuelto al remitente.

Número de tarjeta XXXX-XXXX-XXXX-XXXX Fecha de caducidad MM/AA CVV (3 dígitos detrás) XXX Titular Nombre y apellidos PAGAR 1,79€

Pieza 3 — El correo que llega 24 horas después

Movimiento sospechoso en su cuenta — Acción urgente requerida

De: Banco Santander · Seguridad <seguridad@santander-alertas.info>

Para: Usted

Fecha: 13 de marzo de 2024, 10:23

Estimado/a cliente,

Hemos detectado un movimiento **sospechoso** en su cuenta del Banco Santander.

Concretamente, un intento de cargo de **1.247€** realizado desde un dispositivo no autorizado en **Bucarest, Rumanía**.

Por su seguridad hemos bloqueado temporalmente su cuenta. Para verificar su identidad y desbloquearla, por favor acceda al siguiente enlace en las próximas **2 horas**:

santander-verifica-cliente.online/login

Si no completa la verificación a tiempo, su cuenta será bloqueada permanentemente y deberá acudir presencialmente a una oficina con su DNI.

Atentamente,

Departamento de Seguridad — Banco Santander

Este es un mensaje automático. Por favor, no responda a este correo.

Cómo funciona la estafa: el SMS te coge desprevenido (igual sí estás esperando un paquete). Metes 1,79€ en la web falsa pensando que es una tontería. Pero acabas de regalar tu tarjeta a una mafia. 24 horas después llega un correo "del banco" diciendo que han detectado movimientos raros. Si haces clic, les das también las claves del banco. **El primer SMS y el correo del banco son la misma estafa, en dos pasos.**

La estafa que vais a diseccionar

El profesor os ha dado el PDF con el caso completo. Es la MISMA estafa para toda la clase. Está anonimizada.

Material 1	El primer mensaje recibido
Material 2	La web a la que enlaza
Material 3	El correo de seguimiento
Material 4	(material en el PDF del profesor)

AVISO: NO intentéis acceder a la URL real, solo pegadla en VirusTotal y WHOIS. Si tenéis dudas, preguntad al profesor.

MI BITÁCORA — Las 5 capas de la estafa

Material	Lo que descubrimos en esta capa	Pista concreta (qué visteis)	¿Riesgo alto o bajo?
Capa 1			
Capa 2			
Capa 3			
Capa 4			
Capa 5			

Manual de detección — versión final del equipo

Después de diseccionar las 5 capas, escribid VUESTRO manual de detección: 5 reglas claras para detectar esta estafa (y otras parecidas) la próxima vez.

Regla 1 del manual:

--

Las otras 4 reglas del manual:

PARA PENSAR — Reflexión individual de cada uno

- De las 5 capas que habéis analizado, ¿cuál es la más difícil de detectar a primera vista? ¿Por qué?
- Si vuestro abuelo recibiera esta estafa, ¿qué le explicaríais para que no caiga? ¿Cómo se lo haríais entender?
- Si pudierais inventaros una estafa diabólicamente buena (solo en teoría, sin hacerla), ¿qué emoción usaríais como gancho y por qué?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha hecho: ☐ Capa 1 ☐ Capa 2 ☐ Capa 3 ☐ Capa 4 ☐ Capa 5 ☐ Manual

Investigador/a 2 ha hecho: ☐ Capa 1 ☐ Capa 2 ☐ Capa 3 ☐ Capa 4 ☐ Capa 5 ☐ Manual

SESIÓN 19 — Informe final del investigador

LA MISIÓN DE HOY

Cierre del bloque. Hoy NO hay ordenadores. Solo papel, lápiz y vuestra cabeza. Vais a recoger todo lo aprendido en las 18 sesiones anteriores y escribir vuestro informe personal de investigador en ciberseguridad.

HERRAMIENTAS QUE VAS A USAR

- ▶ **Vuestro cuadernillo** — *para repasar las 18 sesiones anteriores*
(en papel, en vuestras manos)
- ▶ **Bolígrafo o lápiz** — *para escribir vuestras reflexiones*
(en vuestro estuche)
- ▶ **Vuestra cabeza** — *el órgano más importante para esta sesión*
(la lleváis siempre encima)

PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Repasad las 18 sesiones anteriores en silencio. Hojead el cuadernillo si necesitáis recordar.
2. Rellenad los 4 apartados de la bitácora con calma. NO hay prisa, esta sesión va de pensar bien.
3. Cuando terminéis, leed lo que ha escrito vuestra pareja y comentadlo entre vosotros.
4. Cuando hayáis terminado los 4 apartados, entregad el cuadernillo al profesor.
5. El profesor lo guardará como recuerdo del trabajo de todo el bloque.

MI BITÁCORA — Mi informe personal

Apartado	Mi reflexión	Una nota concreta o un detalle
1. LO QUE NO SABÍA — tres cosas concretas que NO sabía antes del bloque y ahora sí sé		
2. LO QUE HE CAMBIADO — tres cambios reales que he hecho en mi vida digital durante el curso		
3. EL CONSEJO — una sola frase de consejo para un alumno de 6º que va a empezar 1º ESO el año que viene		
4. LA PREGUNTA — una pregunta que me queda abierta sobre ciberseguridad		

PARA PENSAR — Última pregunta del bloque

- Si pudieras volver al primer día del bloque (sesión 1), ¿qué te dirías a ti mismo/a sabiendo lo que sabes ahora?
- De las 19 sesiones, ¿cuál crees que ha sido la más útil para tu vida real? ¿Por qué?
- ¿Crees que vas a seguir aplicando lo aprendido en este bloque dentro de un año? ¿Qué cosa concreta sí, y qué cosa quizá no?

ROL EN ESTA SESIÓN (marcad quién ha hecho qué)

Investigador/a 1 ha rellenado: ☐ Lo que no sabía ☐ Lo que he cambiado ☐ El consejo ☐ La pregunta

Investigador/a 2 ha rellenado: ☐ Lo que no sabía ☐ Lo que he cambiado ☐ El consejo ☐ La pregunta